

NO⁻에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① NO⁻의 결합 길이는 NO⁺보다 길다.
- ② NO⁻는 상자성이다.
- ③ NO⁻에서 전자가 점유되지 않은 오비탈 중에서 에너지준위가 가장 낮은 오비탈(LUMO)은 반결합성이다.
- ④ NO⁻의 결합 에너지는 NO보다 크다.

문제 02 화학 결합과 분자 구조 · 결정 구멍과 실험식 · 난이도 상

원소 A, B, C로 구성된 이온결합화합물이 있다. A는 면심입방구조이고, B는 팔면체 구멍, C는 사면체구멍을 채우고 있다. 팔면체구멍의 점유율은 50%이고 사면체구멍의 점유율은 25%이다. 이 화합물의 실험식은 무엇인가?

- ① A₄BC₂
- ② AB₂C₄
- ③ A₂BC
- ④ A₂B₂C

문제 03 화학 결합과 분자 구조 · 분자 오비탈 · 난이도 상

동종 이원자 화학종의 분자 오비탈 에너지 도표를 기반으로 한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- 가. N₂⁺와 N₂⁻ 모두 상자성이다.
- 나. B₂는 상자성이고, B₂²⁻는 반자성이다.
- 다. 결합 차수는 O₂⁻가 O₂보다 크다.
- 라. 질소 원자 사이의 결합 길이는 N₂⁺보다 N₂가 더 길다.

- ① 가, 나
- ② 가, 다
- ③ 나, 라
- ④ 다, 라

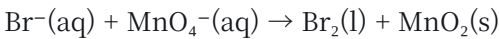
문제 04 원자와 주기성 · 유효 핵전하 · 난이도 중

원소의 주기적 성질에 대한 다음의 설명 중 '유효 핵전하'와 관련이 가장 적은 것은?

- ① 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 원자 반지름이 작아진다.
- ② 같은 족에서 원자번호가 증가할수록 대체로 제 1 이온화 에너지가 작아진다.
- ③ 같은 주기에서 원자번호가 증가할수록 대체로 전자 친화도의 크기가 커진다.
- ④ 어떤 임의의 원소의 순차적 이온화 에너지는 점차 증가한다.

문제 05 열역학과 전기화학 · 산화-환원 반응식 · 난이도 중

염기성 용액에서 다음 화학반응식의 계수를 가장 간단한 정수비로 맞추었을 때 수산화이온의 계수는 얼마인가?



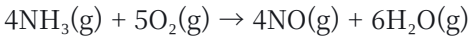
- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16

문제 06 열역학과 전기화학 · 산화-환원 적정 · 난이도 중

과망가니즈산 이온(MnO₄⁻)은 강한 산화제로 작용하여 산성 수용액 내의 Fe²⁺를 산화시켜 Fe³⁺로 만든다. 산성 조건에서 0.20M Fe²⁺ 수용액 30.0mL 안의 Fe²⁺를 모두 Fe³⁺로 산화시키는데 필요한 0.15M MnO₄⁻ 수용액의 부피(mL)는?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 12

다음과 같이 기체가 담긴 두 용기를 연결한 밸브를 열어 암모니아 연소 반응 실험을 수행한다고 가정하자. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 100% 진행되고, 전체 반응 용기의 부피는 5.00 L, 온도는 일정하다고 가정한다.)

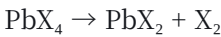


용기	부피(L)	들어 있는 기체	압력(atm)
I	2.0	NH_3	3.0
II	3.0	O_2	4.0

- 가. 반응의 한계 시약은 NH_3 이다.
- 나. 반응이 종결된 후 생성된 NO의 몰수는 반응한 O_2 의 몰수보다 많다.
- 다. 반응이 종결된 후 생성된 NO의 부분압은 1.2 atm이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

납(Pb)은 할로젠 원소 (X)와 아래와 같은 산화 환원 반응을 한다.



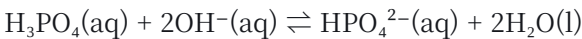
100 g PbX_4 가 완전히 반응하여 86.57 g PbX_2 가 생성된다면, X는? (단, Pb의 원자량은 207이다.)

- ① F ② Cl ③ Br ④ I

다음 중 이상기체에 가장 가까운 거동을 보일 것 같은 기체는?

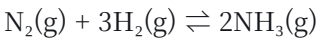
- ① 250 K, 760 torr $\text{NH}_3(\text{g})$ ② 30.0 K, 4560 torr Ar(g)
③ 500 °C, 0.50 기압 He(g) ④ 50.0 °C, 5.0 기압 $\text{CO}_2(\text{g})$

H_3PO_4 의 산 해리상수(K_{a1} , K_{a2} , K_{a3})와 물의 이온곱상수(K_w)를 이용하여 다음 반응의 평형상수를 나타낸 것으로 옳은 것은?



- ① $K_{a1} \times K_{a2} / K_w$ ② $K_{a1} \times K_{a3} / K_w^2$
③ $K_{a2} \times K_{a3} / K_w^2$ ④ $K_{a1} \times K_{a2} / K_w^2$

다음은 암모니아 합성에 대한 하버-보슈법이다.



이 반응의 평형상수(K_p)는 300 °C에서 4.34×10^{-3} 이고 600 °C에서 2.25×10^{-6} 이다. 1기압, 600 °C에서 피스톤 안에 N_2 0.1몰, H_2 0.3몰, NH_3 0.01몰이 존재한다면 위의 반응은 어느 쪽으로 진행되는가?

- ① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 정지됨

다음은 2단계로 진행되는 네 가지 반응 A~D의 반응경로에 따른 에너지를 나타낸 것이다. 네 반응 모두 반응물의 에너지를 0 kJ/mol로 맞추었고, 표의 값은 각 지점의 에너지(kJ/mol)이다. 반응 중간체를 분리하기 가장 좋은 반응은 무엇인가?

반응	1단계 전이상태	반응 중간체	2단계 전이상태
A	180	25	60
B	100	40	165
C	190	20	155
D	185	130	205

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

용질이 같은 0.15M 수용액 40.0mL와 0.30M 수용액 20.0mL를 섞은 혼합 수용액의 농도(M)은?

- ① 0.20
- ② 0.225
- ③ 0.24
- ④ 0.25

2017년까지 시중에 판매된 워셔액은 메탄올을 주성분으로 하고 있었다. 어는점이 낮기 때문에 추운 겨울날에도 사용가능하지만 메탄올이 운전자의 건강에 해롭기 때문에 2018년부터 사용이 금지되고 에탄올을 주성분으로 하는 워셔액을 사용하여야 한다. 25 °C에서 물(H₂O)의 밀도는 1.0 g/mL, 에탄올(C₂H₅OH)의 밀도는 0.79 g/mL이다. 다음의 세 가지 방법으로 만든 워셔액의 어는점이 높은 것부터 낮아지는 순서대로 옳게 배열한 것은?

- A : 물과 에탄올을 3:1의 부피비로 섞는다.
- B : 물과 에탄올을 3:1의 질량비로 섞는다.
- C : 물과 에탄올을 3:1의 몰비로 섞는다.

- ① C, B, A
- ② A, B, C
- ③ C, A, B
- ④ B, A, C

0.20 M NH₃ 수용액의 Kb = 1.8 × 10⁻⁵ 이다. 0.20 M HCl 수용액으로 적정할 때 가장 적절한 지시약은 무엇인가?

- ① 메틸 레드 (pKa = 5.0)
- ② 메틸 오렌지 (pKa = 3.8)
- ③ 브로모페놀블루 (pKa = 4.1)
- ④ 페놀프탈레인 (pKa = 9.2)

0.020 M 클로로아세트산($K_a = 1.0 \times 10^{-3}$)을 0.020 M 수산화나트륨 표준용액으로 적정할 때, 지시약으로 가장 적절한 것은?

지시약	pKa
메틸 오렌지	3.8
메틸 레드	5.4
브로모티몰 블루	6.8
페놀프탈레인	9.2

- ① 메틸 오렌지
- ② 메틸 레드
- ③ 브로모티몰 블루
- ④ 페놀프탈레인

저농도의 $KCl(aq)$ 와 고농도의 $KCl(aq)$ 을 전기분해 하였을 때 생성되는 물질을 모두 고른 것은?

<보 기>

- 가. K
- 나. KOH
- 다. Cl_2
- 라. H_2
- 마. O_2

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다, 라, 마
- ④ 나, 다, 라

알루미늄 전극을 산성 용액에서 산화시키면 다음과 같은 반응이 일어난다.



- 일정하게 흘려준 전류: x 암페어(A)
- 흘려준 시간: y 초(s)
- 감소한 알루미늄 전극의 질량: w 그래m(g)
- 전자의 전하량: e 쿨롱(C)
- 알루미늄의 몰질량: M 그래m/몰(g/mol)

위 실험결과로부터 구한 아보가드로의 수는?

- ① $(3xy/we) \times M$
- ② $(3we/xy) \times M$
- ③ $(we/3xy) \times M$
- ④ $(xy/3we) \times M$

다음은 아미노산의 일종인 피페콜산(pipecolic acid)의 골격 구조식을 글로 옮긴 것이다. 이 구조식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

- 육각형 고리는 4번 질소 - 2번 탄소 - 1번 탄소 - CH₂ - CH₂ - CH₂ - 다시 4번 질소 순으로 이어져 닫혀 있다.

- 4번 질소에는 수소 원자 1개가 붙어 있다(N-H).

- 2번 탄소에는 고리 밖으로 3번 탄소가 붙어 있고, 3번 탄소는 산소 1개와 이중 결합을, 다른 산소(-OH)와 단일 결합을 이룬다.

- 골격 구조식이므로 탄소에 붙은 수소는 생략되어 있다.
- ① 4번 질소는 sp³ 혼성오비탈을 가진다.

② 시그마 결합이 11개, 파이결합이 1개 있다.

③ 1번 탄소는 sp³ 혼성오비탈을 가진다.

④ 1번 탄소와 2번 탄소 사이의 결합 길이는 2번 탄소와 3번 탄소 사이의 결합 길이보다 길다.

다음은 RNA를 구성하는 뉴클레오타이드(사이티딘 일인산)에서 네 원자를 표시하고 그 원자가 놓인 자리를 설명한 것이다. 각각 표시한 원자의 혼성화가 옳지 않은 것은?

표시	원자가 놓인 자리
1번 P	인산기의 인. 산소와의 이중 결합 1개, -O- 단일 결합 2개, 당과 이어지는 -O- 단일 결합 1개를 갖는다.
2번 C	리보스 고리 바깥의 5' 탄소. -CH ₂ - 로서 수소 2개, 고리 탄소 1개, 인산기 쪽 산소 1개와 결합한다.
3번 C	피리미딘 고리에서 -NH ₂ 가 붙은 탄소. 고리 질소와 이중 결합 1개, 고리 탄소와 단일 결합 1개, -NH ₂ 의 질소와 단일 결합 1개를 갖는다.
4번 N	피리미딘 고리 안의 질소. 한쪽 탄소와 이중 결합 1개, 다른 쪽 탄소와 단일 결합 1개, 비공유 전자쌍 1개를 갖는다.

- ① P - sp³
- ② C - sp³
- ③ C - sp²
- ④ N - sp

다음은 단백질을 구성하는 기본 단위인 아미노산의 일반 구조이다. H₂N-CH(R)-COOH (R는 곁사슬이며 산·염기 성질이 없다고 가정한다) 중성 수용액에서 아미노산은 한 분자 내 양전하와 음전하를 모두 띠는 쯔비터이온이다. 강한 산성 수용액에서 아미노산의 주된 형태는 무엇인가?

- ① R-CH(NH₃⁺)-COOH
- ② R-CH(NH₃⁺)-COO⁻
- ③ R-CH(NH₂)-COO⁻
- ④ R-CH(NH₂)-COOH

25 °C에서 0.20 M의 약염기 BOH(aq) 20 mL에 0.10 M의 강산 HX(aq) 30 mL를 더한 용액의 pH가 8.00이었다. 25 °C에서 0.20 M의 BOH(aq) 20 mL에 0.10 M의 HX(aq)를 20 mL 더했을 때 용액의 pH는? (log 3 = 0.48)

- ① 7.52
- ② 8.00
- ③ 8.48
- ④ 9.00

다음 중 <보기>의 반응 중 흡열 반응을 모두 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{s}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$
- ㄴ. $2\text{C}(\text{s, 흑연}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$
- ㄷ. $\text{C}(\text{s, 흑연}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ

다음 화합물 중 표준연소엔탈피(ΔH_{comb})의 절댓값이 가장 큰 것은 무엇인가?

- ① $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
- ② C_2H_6
- ③ CH_3COOH
- ④ CH_3CHO

$\text{Pt}(\text{s}) \mid \text{H}_2(\text{g}, 1.0 \text{ atm}) \mid \text{H}^+(\text{aq}, x \text{ M}) \parallel \text{H}^+(\text{aq}, 1.0 \text{ M}) \mid \text{H}_2(\text{g}, 1.0 \text{ atm}) \mid \text{Pt}(\text{s})$ 는 농도차 전지이다. 25°C 에서 전지 전위가 $a \text{ V}$ 일 때, 산화 전극 전해질 용액의 pH는 얼마인가?

- ① $a/0.0592$
- ② $-a/0.0592$
- ③ $2a/0.0592$
- ④ $-2a/0.0592$

리튬공기전지는 리튬을 음극으로 사용하고 양극은 공기 중의 산소를 이용하는 전지이다. 공기 중에는 산소가 풍부하기 때문에 많은 양의 에너지를 저장할 수 있다. 리튬공기전지는 2차전지이며, 방전될 때 전체 반응은 $2\text{Li} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Li}_2\text{O}_2$ 이고 충전될 때는 이 반응이 정확히 거꾸로 진행된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전지가 방전될 때 전지의 질량은 증가한다.
- ② 전지가 방전될 때 Li은 환원된다.
- ③ 전지가 방전될 때 산화전극의 질량은 증가한다.
- ④ 전지가 충전될 때 Li_2O_2 가 있는 전극은 환원전극이 된다.